

Montážní a lisovací stanice ML-200

Dokumentace řídicího systému

Číslo projektu	2026-041
Zákazník	Vzorový zákazník s.r.o.
Řídicí systém	Siemens S7-1200 / TIA Portal V21
Verze dokumentu	1.0
Datum	2026-10-03
Zpracoval	PLCdesk

Ukázkový výstup nástroje PLCdesk. Všechny dokumenty v tomto souboru vznikly z jednoho popisu stroje — seznam I/O, svorkovnice, alarmy, zkušební protokol i kostra programu spolu souhlasí, protože pocházejí ze stejných dat.

Funkční specifikace

1. Popis stanice

Poloautomatická stanice pro vložení pouzdra do tělesa, zalisování na definovanou sílu a odsun dílu. Obsluha zakládá díl ručně, zbytek cyklu je automatický.

18 DI	10 DO	2 AI	1 AO
----------	----------	---------	---------

2. Sestava zařízení

Tag	Název	Typ	Popis	Signálů
M1	Dopravník vstupní	Motor	Dopraví díl ze zakládacího místa do lisovací pozice.	3
M2	Dopravník výstupní	Motor	Odsune hotový díl ze stanice.	3
V1	Válec lisu	Ventil / válec	Pneumatický válec, dvojčinný, zalisuje pouzdro do tělesa.	4
V2	Upínka dílu	Ventil / válec	Zajistí těleso v přípravku po dobu lisování.	3
V3	Vyhazovač	Ventil / válec	Vysune hotový díl z přípravku na výstupní dopravník.	3
B1	Snímač dílu v zakládání	Digitální vstup	Hlídá přítomnost dílu v zakládacím místě.	1
B2	Snímač dílu v lisovací pozici	Digitální vstup	Potvrzuje, že díl dojel pod lis.	1
B3	Snímač pouzdra	Digitální vstup	Kontrola, že obsluha vložila pouzdro před lisováním.	1
A1	Tlak v pneumatickém okruhu	Analogový vstup	Hlídá dostatečný tlak pro lisování.	1
A2	Síla lisování	Analogový vstup	Měří sílu během zalisování, slouží k vyhodnocení dobrého kusu.	1
FM1	Měnič dopravníku	Analogový výstup	Zadává rychlost vstupního dopravníku.	1
S1	Ovládací panel	Ovládací panel	Tlačítka a přepínač na čele stanice.	5
H1	Signalizace	Digitální výstup	Světelná a akustická signalizace stavu stanice.	4

Bezpečnost. Nouzové zastavení, dvouruční ovládání a jištění prostoru lisu jsou řešeny samostatným bezpečnostním obvodem mimo tento program. Do PLC vstupuje pouze zpětné hlášení bezpečnostního relé (S1_ESTOP_OK) pro informaci o stavu.

Sekvence automatického cyklu

3. Kroky

Krok	Název	Podmínka přechodu	Akce
10	Výchozí poloha	Automat zapnut, žádná porucha, V1 zasunut, V2 odepnut, V3 zasunut	Zelená svítí, čeká na díl
20	Doprava dílu	B1 hlásí díl v zakládání	M1 chod, FM1 na 60 %
30	Díl v pozici	B2 hlásí díl pod lisem	M1 stop
40	Čekání na pouzdro	Obsluha vloží pouzdro, B3 hlásí vloženo	Oranžová svítí
50	Upnutí	Potvrzeno tlačítkem Start	V2 upnout, čeká na V2_UPNUTO
60	Kontrola tlaku	A1 ≥ 4,5 bar	Povolení lisování
70	Lisování	V1 vysunut na doraz	V1 vysun, měří se A2
80	Vyhodnocení síly	A2 v rozsahu 18,0–24,0 kN	Díl OK / NOK, zápis do statistiky
90	Zasunutí lisu	V1_ZASUNUTO	V1 zasun
100	Odepnutí	V2_ODEPNUTO	V2 odepnout
110	Vyhození dílu	V3_VYSUNUTO	V3 vysun, M2 chod
120	Návrat	V3_ZASUNUTO, díl odjel	V3 zasun, M2 stop, zpět na krok 10

Hardwarová sestava

Označení	Typ	Popis
CPU	S7-1214C DC/DC/DC	CPU, 14 DI / 10 DO integrovaných
SM1	SM 1223 DI16/DQ16	Rozšíření digitálních vstupů a výstupů
SM2	SM 1234 AI4/AQ2	Analogové vstupy a výstupy

Seznam vstupů a výstupů

4. Přřazení adres

Adresa	Tag	Směr	Zařízení	Popis	Kontakt	Svorka
%Q0.0	M1_CHOD	DO	M1	Stykač dopravníku vstupního	—	X2:1
%I0.0	M1_ZPET	DI	M1	Zpětné hlášení stykače	NO	X1:1
%I0.1	M1_PORUCHA	DI	M1	Motorový jistič — vybaveno	NC	X1:2
%Q0.1	M2_CHOD	DO	M2	Stykač dopravníku výstupního	—	X2:2
%I0.2	M2_ZPET	DI	M2	Zpětné hlášení stykače	NO	X1:3
%I0.3	M2_PORUCHA	DI	M2	Motorový jistič — vybaveno	NC	X1:4
%Q0.2	V1_VYSUN	DO	V1	Ventil — vysunout	—	X2:3
%Q0.3	V1_ZASUN	DO	V1	Ventil — zasunout	—	X2:4
%I0.4	V1_VYSUNUTO	DI	V1	Koncový snímač — vysunuto	NO	X1:5
%I0.5	V1_ZASUNUTO	DI	V1	Koncový snímač — zasunuto	NO	X1:6
%Q0.4	V2_UPNOUT	DO	V2	Ventil — upnout	—	X2:5
%I0.6	V2_UPNUTO	DI	V2	Snímač — upnuto	NO	X1:7
%I0.7	V2_ODEPNUTO	DI	V2	Snímač — odepnuto	NO	X1:8
%Q0.5	V3_VYSUN	DO	V3	Ventil — vysunout	—	X2:6
%I1.0	V3_VYSUNUTO	DI	V3	Snímač — vysunuto	NO	X1:9
%I1.1	V3_ZASUNUTO	DI	V3	Snímač — zasunuto	NO	X1:10
%I1.2	B1_DIL	DI	B1	Díl přítomen	NO	X1:11
%I1.3	B2_DIL	DI	B2	Díl v pozici	NO	X1:12
%I1.4	B3_POUZDRO	DI	B3	Pouzdro vloženo	NO	X1:13
%IW64	A1_TLAK	AI	A1	Tlakový snímač 0–10 bar, 4–20 mA	—	X3:1/2
%IW66	A2_SILA	AI	A2	Siloměr 0–50 kN, 4–20 mA	—	X3:3/4
%QW80	FM1_ZADANA	AO	FM1	Žádaná rychlost 0–10 V	—	X3:5/6
%I1.5	S1_START	DI	S1	Tlačítko Start	NO	X1:14
%I1.6	S1_STOP	DI	S1	Tlačítko Stop	NC	X1:15
%I1.7	S1_RESET	DI	S1	Tlačítko Reset poruch	NO	X1:16
%I2.0	S1_AUTO	DI	S1	Přepínač Ruční / Automat	NO	X1:17
%I2.1	S1_ESTOP_OK	DI	S1	Zpětné hlášení bezpečnostního relé	NO	X1:18
%Q0.6	H1_ZELENA	DO	H1	Zelená — stanice v automatu	—	X2:7
%Q0.7	H1_ORANZOVA	DO	H1	Oranžová — čeká na obsluhu	—	X2:8
%Q1.0	H1_CERVENA	DO	H1	Červená — porucha	—	X2:9
%Q1.1	H1_HOUKACKA	DO	H1	Houkačka — rozběh stanice	—	X2:10

Sloupec *Kontakt* rozlišuje rozpínací (NC) a spínací (NO) provedení. Bezpečnostně relevantní signály jsou v provedení NC, aby přerušení vodiče vedlo na bezpečnou stranu.

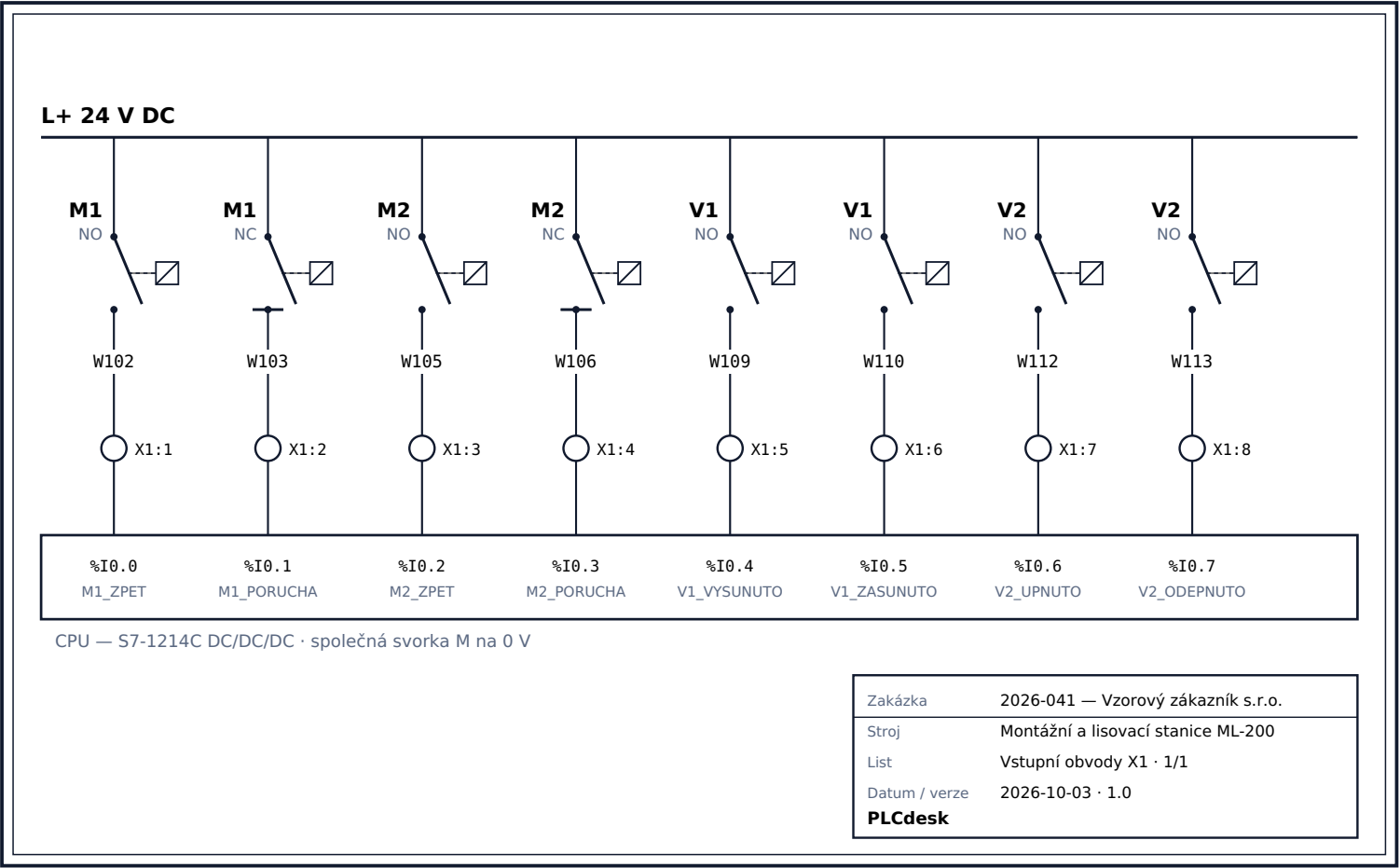
Svorkovnicový plán

5. Osazení svorkovnic

Svorka	Tag	Směr	Zařízení	Vodič	Kontakt
X2:1	M1_CH0D	DO	Dopravník vstupní	W101	—
X1:1	M1_ZPET	DI	Dopravník vstupní	W102	NO
X1:2	M1_PORUCHA	DI	Dopravník vstupní	W103	NC
X2:2	M2_CH0D	DO	Dopravník výstupní	W104	—
X1:3	M2_ZPET	DI	Dopravník výstupní	W105	NO
X1:4	M2_PORUCHA	DI	Dopravník výstupní	W106	NC
X2:3	V1_VYSUN	DO	Válec lisu	W107	—
X2:4	V1_ZASUN	DO	Válec lisu	W108	—
X1:5	V1_VYSUNUTO	DI	Válec lisu	W109	NO
X1:6	V1_ZASUNUTO	DI	Válec lisu	W110	NO
X2:5	V2_UPNOUT	DO	Upínka dílu	W111	—
X1:7	V2_UPNUTO	DI	Upínka dílu	W112	NO
X1:8	V2_ODEPNUTO	DI	Upínka dílu	W113	NO
X2:6	V3_VYSUN	DO	Vyhazovač	W114	—
X1:9	V3_VYSUNUTO	DI	Vyhazovač	W115	NO
X1:10	V3_ZASUNUTO	DI	Vyhazovač	W116	NO
X1:11	B1_DIL	DI	Snímač dílu v zakládání	W117	NO
X1:12	B2_DIL	DI	Snímač dílu v lisovací pozici	W118	NO
X1:13	B3_POUZDRO	DI	Snímač pouzdra	W119	NO
X3:1/2	A1_TLAK	AI	Tlak v pneumatickém okruhu	W120	—
X3:3/4	A2_SILA	AI	Síla lisování	W121	—
X3:5/6	FM1_ZADANA	AO	Měnič dopravníku	W122	—
X1:14	S1_START	DI	Ovládací panel	W123	NO
X1:15	S1_STOP	DI	Ovládací panel	W124	NC
X1:16	S1_RESET	DI	Ovládací panel	W125	NO
X1:17	S1_AUTO	DI	Ovládací panel	W126	NO
X1:18	S1_ESTOP_OK	DI	Ovládací panel	W127	NO
X2:7	H1_ZELENA	DO	Signalizace	W128	—
X2:8	H1_ORANZOVA	DO	Signalizace	W129	—
X2:9	H1_CERVENA	DO	Signalizace	W130	—
X2:10	H1_HOUKACKA	DO	Signalizace	W131	—

Schéma zapojení — výřez

6. Vstupní obvody X1



Seznam alarmů

7. Hlášení a reakce

Č.	Zařízení	Druh	Text hlášení	Reakce stanice	Odstranění
A001	M1	Porucha	Dopravník vstupní — vybaven motorový jistič	Stanice stop, červená	Odstranit příčinu, Reset
A002	M1	Zpětné hlášení	Dopravník vstupní — stykač neseplul do 2 s	Stanice stop, červená	Zkontrolovat stykač, Reset
A003	M2	Porucha	Dopravník výstupní — vybaven motorový jistič	Stanice stop, červená	Odstranit příčinu, Reset
A004	M2	Zpětné hlášení	Dopravník výstupní — stykač neseplul do 2 s	Stanice stop, červená	Zkontrolovat stykač, Reset
A005	V1	Timeout	Válec lisu — nedojel do polohy „vysunuto“ do 3 s	Krok pozastaven, červená	Zkontrolovat mechaniku, Reset
A006	V1	Timeout	Válec lisu — nedojel do polohy „zasunuto“ do 3 s	Krok pozastaven, červená	Zkontrolovat mechaniku, Reset
A007	V2	Timeout	Upínka dílu — nedojel do polohy „upnuto“ do 3 s	Krok pozastaven, červená	Zkontrolovat mechaniku, Reset
A008	V3	Timeout	Vyhazovač — nedojel do polohy „vysunuto“ do 3 s	Krok pozastaven, červená	Zkontrolovat mechaniku, Reset
A009	V3	Timeout	Vyhazovač — nedojel do polohy „zasunuto“ do 3 s	Krok pozastaven, červená	Zkontrolovat mechaniku, Reset
A010	A1	Podkročení	Tlak v pneumatickém okruhu pod 4.5 bar	Lisování zablokováno	Doplnit tlak / zkontrolovat zdroj
A011	A1	Drát přerušen	Tlak v pneumatickém okruhu — proud pod 4 mA	Stanice stop, červená	Zkontrolovat kabeláž snímače
A012	A2	Podkročení	Síla lisování pod 18.0 kN	Lisování zablokováno	Doplnit tlak / zkontrolovat zdroj
A013	A2	Mimo rozsah	Síla lisování mimo 18.0–24.0 kN	Díl označen NOK	Vyřadit díl, zkontrolovat nástroj
A014	A2	Drát přerušen	Síla lisování — proud pod 4 mA	Stanice stop, červená	Zkontrolovat kabeláž snímače

Alarmy jsou odvozeny z typu zařízení — každý motor má hlášení jističe i zpětného hlášení, každá koncová poloha svůj timeout, každý analogový vstup hlídání přerušeného vodiče.

Protokol o zkoušce (FAT)

8. Zkušební body

#	Zařízení	Úkon	Očekávaný výsledek	Vyhovuje	Pozn.
1	M1	Ruční chod Dopravník vstupní	Motor se rozběhne, zpětné hlášení do 2 s	ano / ne	
2	M1	Simulace poruchy jističe M1	Stanice zastaví, červená svítí, alarm v seznamu	ano / ne	
3	M2	Ruční chod Dopravník výstupní	Motor se rozběhne, zpětné hlášení do 2 s	ano / ne	
4	M2	Simulace poruchy jističe M2	Stanice zastaví, červená svítí, alarm v seznamu	ano / ne	
5	V1	Ruční vysunutí Válec lisu	Válec dojde, koncový snímač sepne	ano / ne	
6	V1	Ruční zasunutí Válec lisu	Válec dojde do výchozí polohy	ano / ne	
7	V2	Ruční vysunutí Upínka dílu	Válec dojde, koncový snímač sepne	ano / ne	
8	V2	Ruční zasunutí Upínka dílu	Válec dojde do výchozí polohy	ano / ne	
9	V3	Ruční vysunutí Vyhazovač	Válec dojde, koncový snímač sepne	ano / ne	
10	V3	Ruční zasunutí Vyhazovač	Válec dojde do výchozí polohy	ano / ne	
11	B1	Funkce snímače Snímač dílu v zakládání	Stav na HMI odpovídá skutečnosti	ano / ne	
12	B2	Funkce snímače Snímač dílu v lisovací pozici	Stav na HMI odpovídá skutečnosti	ano / ne	
13	B3	Funkce snímače Snímač pouzdra	Stav na HMI odpovídá skutečnosti	ano / ne	
14	A1	Kalibrace Tlak v pneumatickém okruhu	Hodnota na HMI odpovídá etalonu $\pm 1\%$ rozsahu (bar)	ano / ne	
15	A2	Kalibrace Síla lisování	Hodnota na HMI odpovídá etalonu $\pm 1\%$ rozsahu (kN)	ano / ne	
16	FM1	Zadání rychlosti Měníč dopravníku	Měníč jede zadanou rychlost, 0 % = stop	ano / ne	
17	S1	Tlačítko Stop během cyklu	Stanice zastaví v bezpečném stavu	ano / ne	
18	S1	Reset po poruše	Alarmy zmizí, stanice jde do výchozí polohy	ano / ne	
19	SEQ	Automatický cyklus — 10 kusů	Všech 10 kusů bez zásahu, čas cyklu zapsán	ano / ne	
20	SEQ	Přerušení cyklu a návrat	Stanice se vrátí do výchozí polohy bez kolize	ano / ne	

Za dodavatele — datum a podpis

Za odběratele — datum a podpis

Návod k obsluze

9. Běžný provoz

Uvedení do automatu

Zapněte hlavní vypínač, odjistěte nouzové zastavení a přepněte přepínač na čele stanice do polohy **Automat**. Stanice najede do výchozí polohy, rozsvítí se zelená.

Pracovní cyklus

Vložte těleso na vstupní dopravník. Po dopravení pod lis se rozsvítí oranžová — vložte pouzdro a stiskněte **Start**. Stanice upne díl, zalisuje a odsune hotový kus na výstupní dopravník.

Vyhodnocení kusu

Lisovací síla musí být v rozmezí **18,0-24,0 kN**. Kus mimo rozsah je označen jako NOK a stanice jej vysune bez dalšího zpracování.

10. Poruchy

Při poruše svítí červená a stanice zastaví. Odstraňte příčinu podle sloupce *Odstranění* v seznamu alarmů a stiskněte **Reset**. Stanice najede do výchozí polohy.

Nikdy nevstupujte do prostoru lisu, dokud není stanice odjištěna nouzovým zastavením a pneumatický okruh odtlakován.

Vygenerovaná kostra pro Siemens S7-1200 / TIA Portal V21. Obsahuje deklaraci tagů, rámec krokového automatu a komentáře k jednotlivým krokům. **Procesní logiku doplňuje programátor** — nástroj ji nepíše a nepíše ani bezpečnostní funkce.

```
FUNCTION_BLOCK "FB_2026_041_Sekvence"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1

// Kostru vygeneroval PLCdesk 2026-10-03 – procesní logiku doplňte.
// Bezpečnostní funkce zde NEJSOU a nepatří sem.

VAR_INPUT
    iEnable      : Bool;    // centrální povolení (mimo safety okruh)
    iAuto        : Bool;    // přepínač Ruční / Automat
    iStart       : Bool;
    iReset       : Bool;
END_VAR

VAR_OUTPUT
    oKrok        : Int;     // aktuální krok sekvence
    oPorucha     : Bool;
END_VAR

VAR
    statKrok     : Int := 10;
    instKrokTimer : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN

    IF NOT #iEnable THEN
        #statKrok := 10;
        #oKrok := #statKrok;
        RETURN;
    END_IF;

    CASE #statKrok OF
        10: // Výchozí poloha
            // podmínka: Automat zapnut, žádná porucha, V1 zasunut, V2 odepnut, V3 zasunut
            // akce: Zelená svítí, čeká na díl
            ;
        20: // Doprava dílu
            // podmínka: B1 hlásí díl v zakládání
            // akce: M1 chod, FM1 na 60 %
            ;
        30: // Díl v pozici
            // podmínka: B2 hlásí díl pod lisem
            // akce: M1 stop
            ;
        40: // Čekání na pouzdro
            // podmínka: Obsluha vloží pouzdro, B3 hlásí vloženo
            // akce: Oranžová svítí
            ;
        50: // Upnutí
            // podmínka: Potvrzeno tlačítkem Start
            // akce: V2 upnout, čeká na V2_UPNUTO
            ;
        60: // Kontrola tlaku
            // podmínka: A1 ≥ 4,5 bar
            // akce: Povolení lisování
            ;
        70: // Lisování
            // podmínka: V1 vysunut na doraz
            // akce: V1 vysun, měří se A2
            ;
        80: // Vyhodnocení síly
            // podmínka: A2 v rozsahu 18,0–24,0 kN
            // akce: Díl OK / NOK, zápis do statistiky
            ;
        90: // Zasunutí lisu
            // podmínka: V1_ZASUNUTO
            // akce: V1 zasun
            ;
        100: // Odepnutí
            // podmínka: V2_ODEPNUTO
            // akce: V2 odepnout
            ;
        110: // Vyhození dílu
            // podmínka: V3_VYSUNUTO
            // akce: V3 vysun, M2 chod
            ;
        120: // Návrat
            // podmínka: V3_ZASUNUTO, díl odjel
            // akce: V3 zasun, M2 stop, zpět na krok 10
            ;

    ELSE
        #statKrok := 10;
    END_CASE;

    #oKrok := #statKrok;
    Montážní a lisovací stanice ML-200 · 2026-041
END_FUNCTION_BLOCK
```

```
// ---- Tabulka tagů -----
// Pro import do TIA použijte vygenerovaný soubor Tagy.xml (SimaticML)
// nebo Tagy.tsv pro ruční vložení přes Excel.
//
// M1_CHOD      : Bool;    // Stykač dopravníku vstupního
// M1_ZPET      : Bool;    // Zpětné hlášení stykače
// M1_PORUCHA   : Bool;    // Motorový jistič – vybaveno
// M2_CHOD      : Bool;    // Stykač dopravníku výstupního
// M2_ZPET      : Bool;    // Zpětné hlášení stykače
// M2_PORUCHA   : Bool;    // Motorový jistič – vybaveno
// V1_VYSUN     : Bool;    // Ventil – vysunout
// V1_ZASUN     : Bool;    // Ventil – zasunout
// V1_VYSUNUTO  : Bool;    // Koncový snímač – vysunuto
// V1_ZASUNUTO  : Bool;    // Koncový snímač – zasunuto
// V2_UPNOUT    : Bool;    // Ventil – upnout
// V2_UPNUTO    : Bool;    // Snímač – upnuto
// V2_ODEPNUTO  : Bool;    // Snímač – odepnuto
// V3_VYSUN     : Bool;    // Ventil – vysunout
// V3_VYSUNUTO  : Bool;    // Snímač – vysunuto
// V3_ZASUNUTO  : Bool;    // Snímač – zasunuto
// B1_DIL      ...
```